存

Cloud Manager 3.6

NetApp
October 27, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm36/concept_storage.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

存□ 1
Cloud Volumes ONTAP 如何使用云存□ 1
数据分□概述 2
存□管理 5
WORM 存□ 11

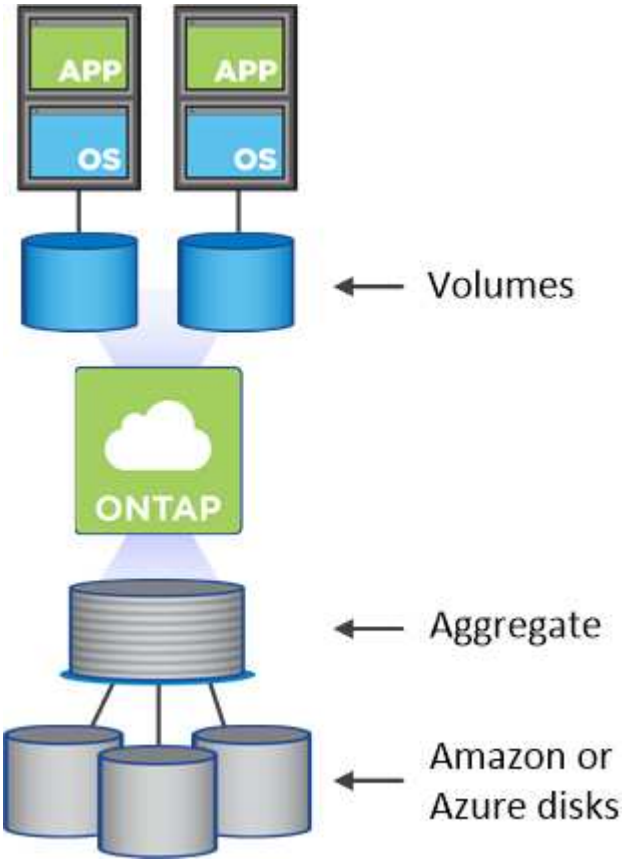
存□

Cloud Volumes ONTAP 如何使用云存□

了解 Cloud Volumes ONTAP 如何使用云存□可以□助□了解存□成本。

概述

Cloud Volumes ONTAP 使用 AWS 和 Azure 卷作□后端存□。它将□些卷□□磁□并将它□分□到一个或多个聚合中。聚合可□一个或多个卷提供存□。



支持多□□型的云磁□。□可以在□建卷□□□磁□□型，并在部署 Cloud Volumes ONTAP □□□默□磁□大小。

> 从 AWS 或 Azure □□的存□□量□ *raw capacity* 。可用容量 _ □小，因□□留□ Cloud Volumes ONTAP 使用的□□□□ 12 到 14% 。例如，如果 Cloud Manager □建了一个 500 GB 聚合、□可用容量□ 442.94 GB 。

AWS 存□

在 AWS 中，一个聚合最多可以包含 6 个大小相同的磁□。最大磁□大小□ 16 TB 。

底□ EBS 磁□□型可以是通用 SSD 、配置的 IOPS SSD 、吞吐量□化 HDD 或冷 HDD 。□也可以将 EBS 磁□与 Amazon S3 配□ "数据分□"。

在□高□□上、 EBS 磁□□型之□的区□如下所示：

- 通用 SSD_ 磁□可平衡各□工作□□的成本和性能。性能是根据 IOPS 来定□的。
- *provisioned IOPS SSD* 磁□□用于需要以□高成本□得最高性能的□□□用程序。
- *Throughput Optimized HDD* 磁□□用于□常□□的工作□□，□些工作□□需要以更低的价格□□快速一致的吞吐量。
- 冷 HDD_ 磁□用于□□或不常□□的数据，因□性能非常低。与吞吐量□化的 HDD 磁□一□、性能也是根据吞吐量来定□的。

> HA 配置和数据分□不支持冷 HDD 磁□。

有□□些磁□的使用情形的其他□□信息，□参□ "AWS 文□： EBS 卷□型"。

"了解如何在 AWS 中□□的系□□□磁□□型和磁□大小"。

"□看 Cloud Volumes ONTAP 的存□限制"。

Azure 存□

在 Azure 中，一个聚合最多可以包含 12 个大小相同的磁□。磁□□型和最大磁□大小取决于□使用的是□□点系□□是 HA □：

□□点系□

- _Premium SSD 受管磁□ _ 以□高的成本□ I/O 密集型工作□□提供高性能。
- □准 SSD 受管磁□ _ 可□需要低 IOPS 的工作□□提供□定一致的性能。
- 如果□不需要高 IOPS 并希望降低成本， _Standard HDD 受管磁□ _ 是一个不□的□□。

  □个受管磁□□型的最大磁□大小□ 32 TB 。

  □可以将受管磁□与的 Azure Blob 存□配□ "数据分□"。

HA □

HA □使用高□□面 Blobs ，□些□面的最大磁□大小□ 8 TB 。

有□□些磁□的使用情形的其他□□信息，□参□ "Microsoft Azure 文□： Microsoft Azure 存□□介"。

"了解如何在 Azure 中□□的系□□□磁□□型和磁□大小"。

"□看 Cloud Volumes ONTAP 的存□限制"。

数据分□概述

□可以通□将非活□数据自□分□到低成本□象存□来降低存□成本。活□数据仍保留在高性能 SSD 或 HDD （性能□）中、而非活□数据□分□到低成本□象存□（容量□）。□使□可以回收主存□上的空□并□□二□存□。

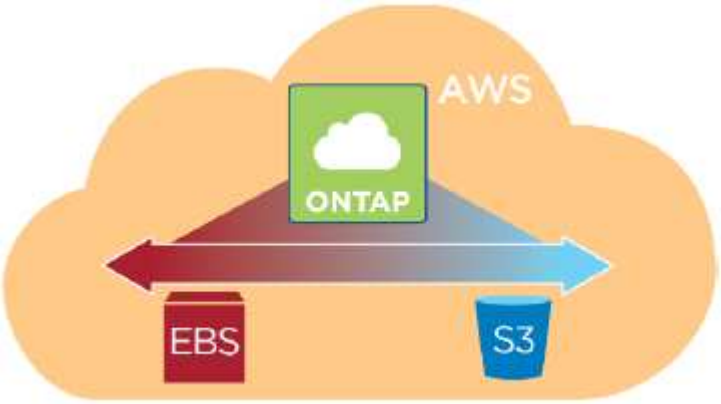
Cloud Volumes ONTAP 支持在 AWS 和 Microsoft Azure 中□行数据分□。数据分□由 FabricPool 技□提供支

持。

□无需安装功能□可□即可□用数据分□。

数据分□在 AWS 中的工作原理

在 AWS 中□用数据分□□， Cloud Volumes ONTAP 会将 EBS 用作□数据的性能□，而将 AWS S3 用作非活□数据的容量□。



AWS 中的性能□

性能□可以是通用 SSD 、配置的 IOPS SSD 或吞吐量□化的 HDD 。

AWS 中的容量□

默□情况下， Cloud Volumes ONTAP 会将非活□数据分□到 S3 *Standard* 存□□。Standard 是存□在多个可用性区域中的□繁□□数据的理想□□。

如果□不打算□□非活□数据，□可以在部署 Cloud Volumes ONTAP 后通□将系□的分□□□更改□以下□□之一来降低存□成本：

智能分□
: 随着数据□□模式的□化，通□在□□之□移□数据来□化存□成本。一个□用于□繁□□，□一□用于不□繁□□。

一个 **ZONE** 不常□□
: 用于存□在□个可用性区域中的不常□□的数据。

□准—不□常□□
: 用于存□在多个可用性区域中的不常□□的数据。

如果□□□□□了数据、□□成本会更高、因此在更改分□□□之前必□考□到□一点。有□ S3 存□□的□□信息，□参□ "AWS 文□"。

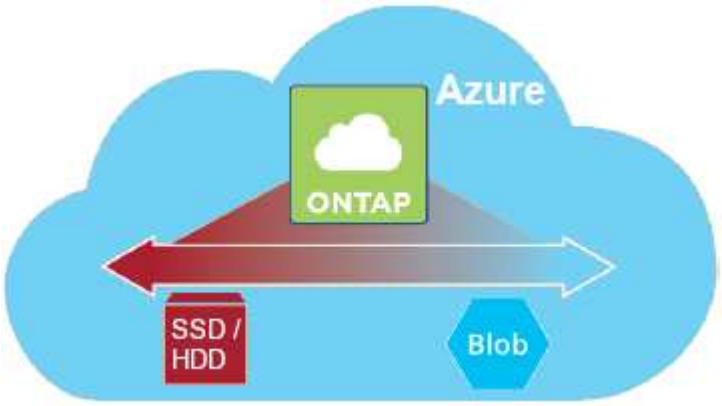
更改分□□□后，如果 30 天后未□□非活□数据，□非活□数据将从□准存□□□始，并移至□定的存□□。有□更改分□□□的□□信息，□参□ "将非活□数据分□到低成本□象存□"。

分□□□在系□□□内—不是□个卷。

Cloud Volumes ONTAP 工作□境将 S3 数据桶用于系□中的所有分□数据。□个卷不使用不同的 S3 桶。□包括 HA 工作□境。Cloud Manager 会□建一个 S3 存□分段，并将其命名□ fabric-pool-*cluster unique identifier* 。

数据分□在 **Microsoft Azure** 中的工作原理

在 Azure 中□用数据分□后， Cloud Volumes ONTAP 会将 Azure 托管磁□用作□数据的性能□，并将 Azure Blob 存□用作非活□数据的容量□。



Azure 中的性能□

性能□可以是高□存□（ SSD ）或□准存□（ HDD ）。

Azure 中的容量□

默□情况下， Cloud Volumes ONTAP 会将非活□数据分□到 Azure *hot* 存□□，□是□常□□的数据的理想□□。

如果□不打算□□非活□数据，□可以在部署 Cloud Volumes ONTAP 后通□将系□的分□□□更改□ Azure *cool* 存□□来降低存□成本。Cool Tier 是存放在□□中至少 30 天的不常□□数据的理想□□。

如果□□□□□了数据、□□成本会更高、因此在更改分□□□之前必□考□到□一点。有□ Azure Blob 存□□的□□信息，□参□ "Azure 文□"。

更改分□□□后，如果 30 天后未□□非活□数据，□非活□数据将从□存□□□始，并移至冷存□□。有□更改分□□□的□□信息，□参□ "将非活□数据分□到低成本□象存□"。

分□□□在系□□□内—不是□个卷。

Cloud Volumes ONTAP 工作□境将 Azure Blob 容器用于系□中的所有分□数据。□个卷不使用不同的容器。Cloud Manager □□个 Cloud Volumes ONTAP 系□□建一个新的存□□□和一个容器。存□□□的名称是随机的。

数据分□如何影□容量限制

如果□用数据分□，系□的容量限制将保持不□。此限制分布在性能□和容量□中。

卷分□策略

要□用数据分□、□必□在□建、修改或□制卷□□□卷分□策略。□可以□□个卷□□不同的策略。

某些分□策略具有相□的最小冷却周期、□将□置卷中的用□数据必□保持非活□状□的□□、以便将数据□□“冷”并移□到容量□。

Cloud Volumes ONTAP 支持以下分□策略：

□快照

如果已□取、□容量□上的冷数据□会□得很□并移□到性能□。

自□

从 Cloud Volumes ONTAP 9.4 □始支持此策略。

如果通□随机□取□行□取、□容量□中的冷数据□会□得很□并移□到性能□。如果按□序□取（例如与索引和防病毒□描□□的□取）□行□取、冷数据□将保持冷□并且不会移□到性能□。

□□

□制卷以□行□□恢□或□期保留□，目□卷的数据将从容量□□始。如果激活目□卷、□数据将在□取□逐□移□到性能□。

无

将卷的数据保留在性能□中、防止将其移□到容量□。

□置数据分□

有□□明以及支持的配置列表，□参□ "将非活□数据分□到低成本□象存□"。

存□管理

Cloud Manager 可□化和高□管理 Cloud Volumes ONTAP 存□。

> 必□直接从 Cloud Manager □建和□除所有磁□和聚合。不□从其他管理工具□行□些操作。□□做可能会影□系□□定性、妨碍将来添加磁□的能力、并可能□生冗余云提供商□用。

存□配置

通□□□□□磁□和管理聚合、 Cloud Manager 可以□松地□ Cloud Volumes ONTAP □行存□配置。□只需□建卷即可。如果需要，□可以使用高□分配□□自行配置聚合。

□化配置

聚合可□卷提供云存□。当□□□□例以及配置其他卷□、 Cloud Manager 会□□□建聚合。

□建卷□、 Cloud Manager 会□行以下三□操作之一：

- 它将卷放置在□有聚合上、□聚合具有足□的可用空□。
- 它通□□□聚合□□更多磁□将卷放在□有聚合上。

- 它□新聚合□□磁□并将卷置于□聚合上。

Cloud Manager 通□□看以下几个因素来□定放置新卷的位置：聚合的最大大小，是否已□用精□配置以及聚合的可用空□□□。

> Cloud Manager 管理□可以从 * □置 * □面修改可用空□□□。

AWS 中聚合的磁□大小□□

当 Cloud Manager 在 AWS 中□ Cloud Volumes ONTAP □建新聚合□，随着系□中聚合的数量的□加，它会逐□□加聚合中的磁□大小。Cloud Manager □□做是□了□保□可以在系□容量□到 AWS 允□的最大数据磁□数之前利用系□的最大容量。

例如、 Cloud Manager 可能会□ Cloud Volumes ONTAP Premium 或 BYOL 系□中的聚合□□以下磁□大小：

聚合□号	**Disk size**	最大聚合容量
1.	500 MB	3 TB
4.	1 TB	6 TB
6.	2 TB	12 TB

□可以使用高□分配□□自行□□磁□大小。

高□分配

□可以自己管理聚合而不是□云管理器□□管理聚合。 "从 * 高□分配 * □面"，□可以□建包含特定数量磁□的新聚合，向□有聚合添加磁□以及在特定聚合中□建卷。

容量管理

云管理器管理□可以□□云管理器是通知□存□容量决策、□是云管理器自□管理□的容量需求。□可能有助于□了解□些模式的工作原理。

自□容量管理

如果 Cloud Manager 管理□将容量管理模式□置□自□，□在需要更多容量□， Cloud Manager 会自□□ Cloud Volumes ONTAP □例□□新磁□，□除未使用的磁□集合（聚合），根据需要在聚合之□移□卷以及□□解除磁□故障。

以下示例□明了此模式的工作原理：

- 如果具有 5 个或更少 EBS 磁□的聚合□到容量□□、□ Cloud Manager 会自□□□聚合□□新磁□、以便卷可以□□□□。
- 如果具有 12 个 Azure 磁□的聚合□到容量□□、 Cloud Manager 会自□将卷从□聚合移□到具有可用容量的聚合或新聚合。

  如果 Cloud Manager □卷□建新聚合，□它会□□一个可容□□卷大小的磁□大小。

  □注意，可用空□□在在原始聚合上可用。□有卷或新卷可以使用□空□。在此方案中，空□不能返回到 AWS 或 Azure 。

- 如果聚合包含的卷不超□ 12 小□、 Cloud Manager 将□除□卷。

手□容量管理

如果云管理器管理□将容量管理模式□置□“手□”，□在必□做出容量决策□，云管理器会□示所需的操作消息。自□模式中描述的相同示例□用于手□模式，但□可以接受□些操作。

使用租□隔□存□

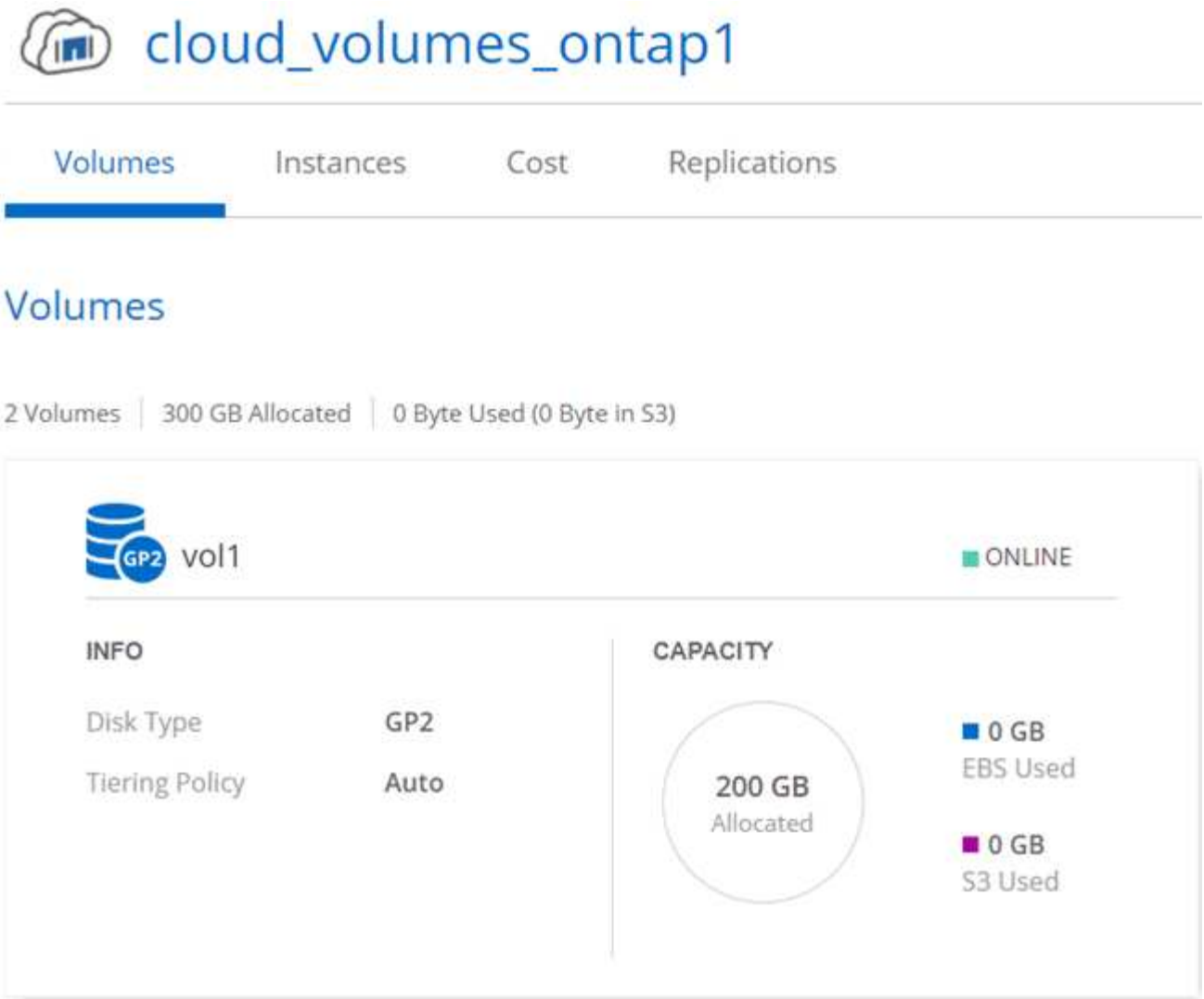
利用 Cloud Manager ， □可以在称□租□的隔□□中配置和管理存□。□需要决定如何在租□之□□□云管理器用□及其工作□境。

工作□境

Cloud Manager 将存□系□表示□ _ 工作□境 _ 。工作□境是以下任意一□：

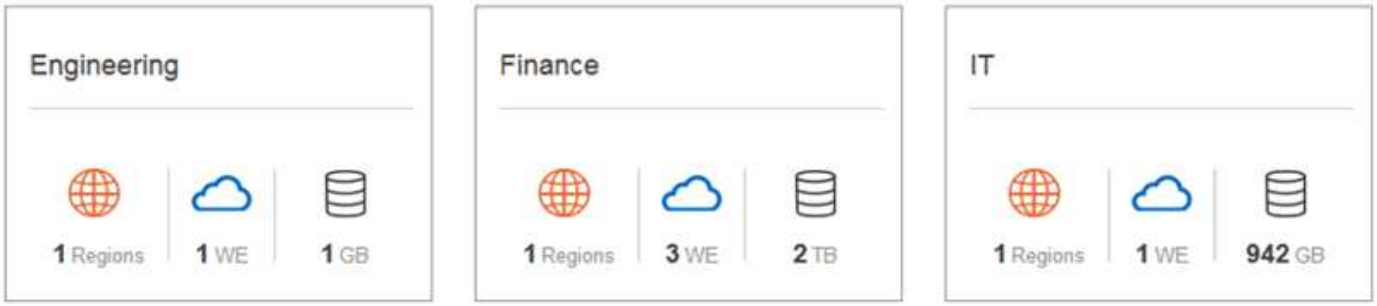
- □个 Cloud Volumes ONTAP 系□或 HA □
- 网□中的内部 ONTAP 集群
- NetApp 私有存□配置中的 ONTAP 集群

下□□示了 Cloud Volumes ONTAP 工作□境：



Tenants

租□ _ 可将工作□境隔□在□中。□可以在租□中□建一个或多个工作□境。下□□示了在 Cloud Manager 中定□的三个租□：



租□和工作□境的用□管理

Cloud Manager 用□可以管理的租□和工作□境取决于用□角色和分配。三个不同的用□角色如下：

云管理器管理□

管理□品并可□□所有租□和工作□境。

租□管理□

管理□个租□。可以□建和管理租□中的所有工作□境和用□。

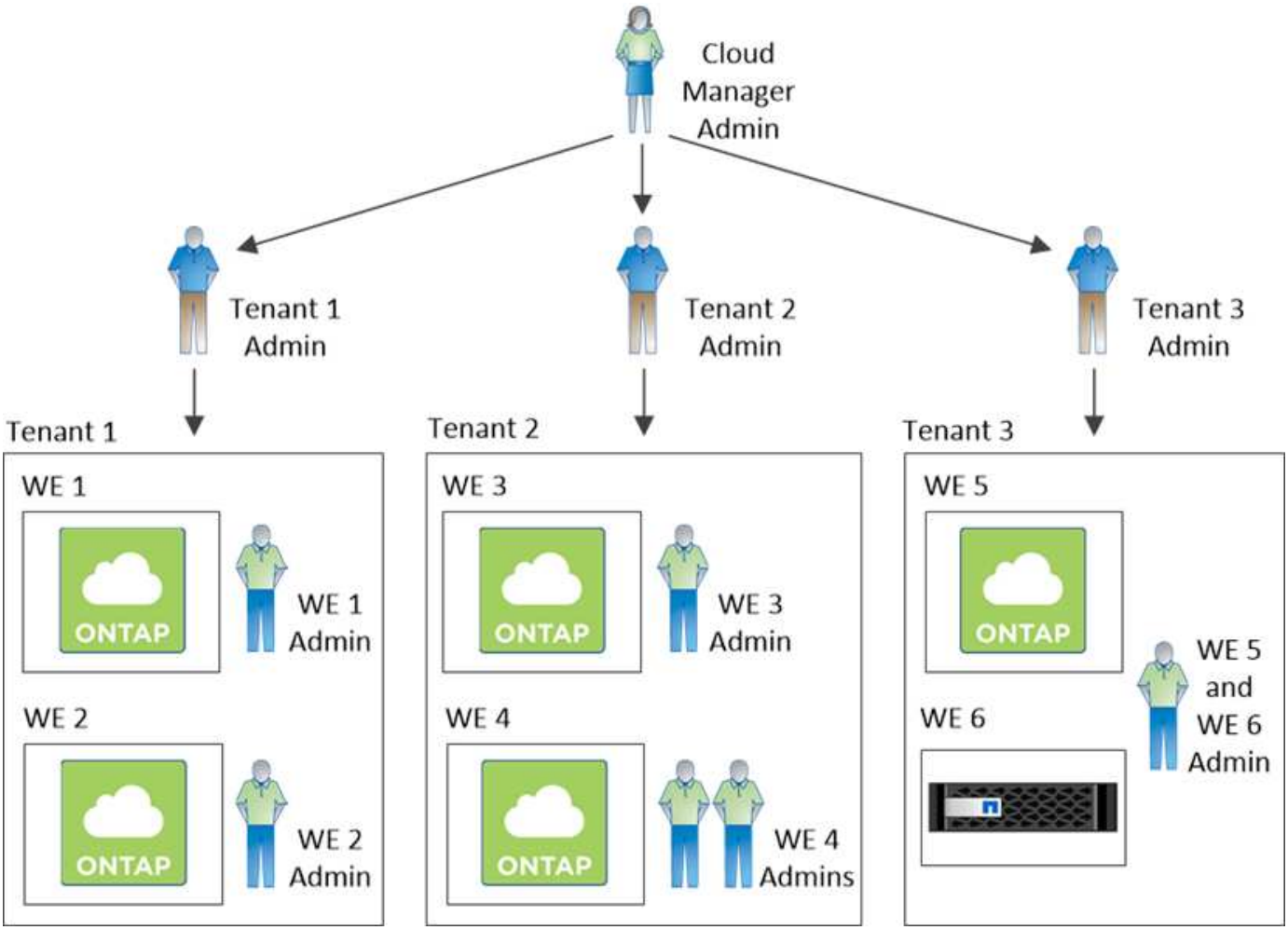
工作□境管理□

可以在租□中□建和管理一个或多个工作□境。

如何□建租□和用□的示例

如果□的□□有独立□作的部□、最好□□个部□都□置一个租□。

例如，□可以□三个不同的部□□建三个租□。然后，□将□□个租□□建一个租□管理□。在□个租□中，管理工作□境的一个或多个工作□境管理□。下□描述了此方案：

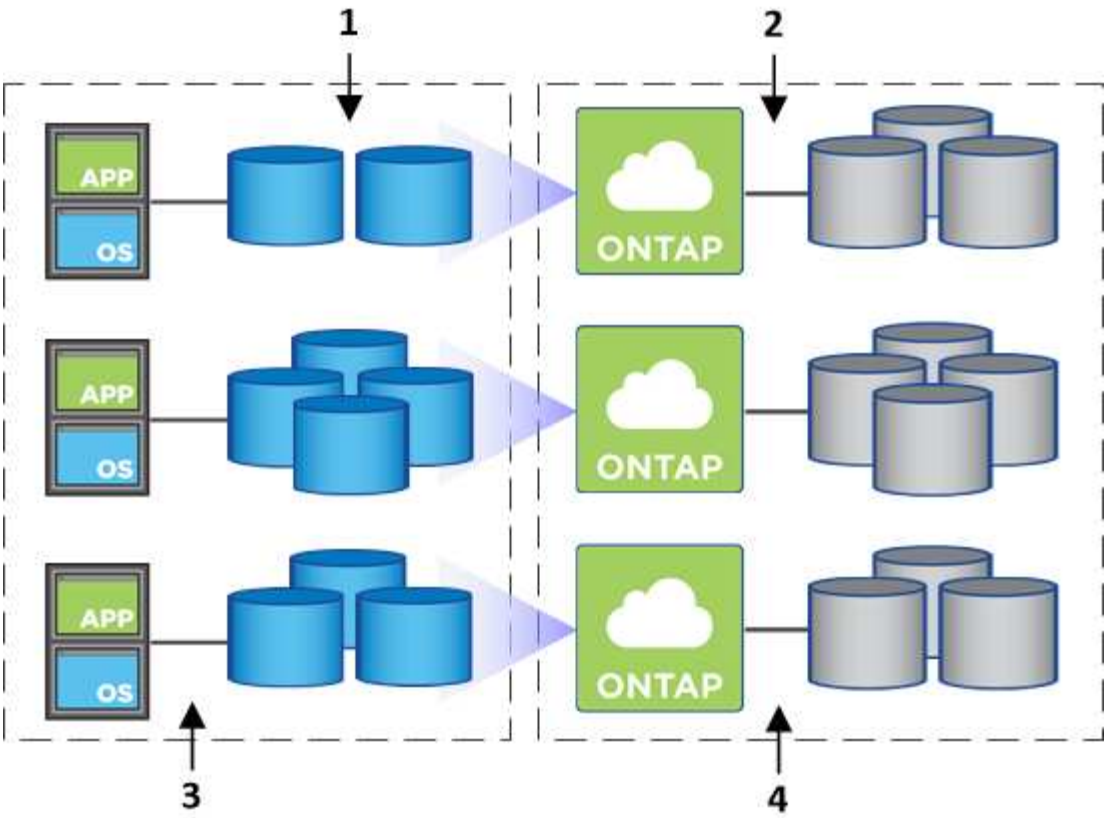


使用卷□□□化存□管理

Cloud Manager 提供了一个□独的管理□□，称□ *Volume View* ，□一□□化了 AWS 中的存□管理。

卷□□使□可以在 AWS 中□□地指定所需的 NFS 卷、然后由 Cloud Manager □理其余的卷：它可以根据需要部署 Cloud Volumes ONTAP 系□、并在卷□□□做出容量分配决策。此□□□□提供了云中企□□存□的□□、存□管理非常少。

下□□示了在卷□□中与 Cloud Manager 交互的方式：

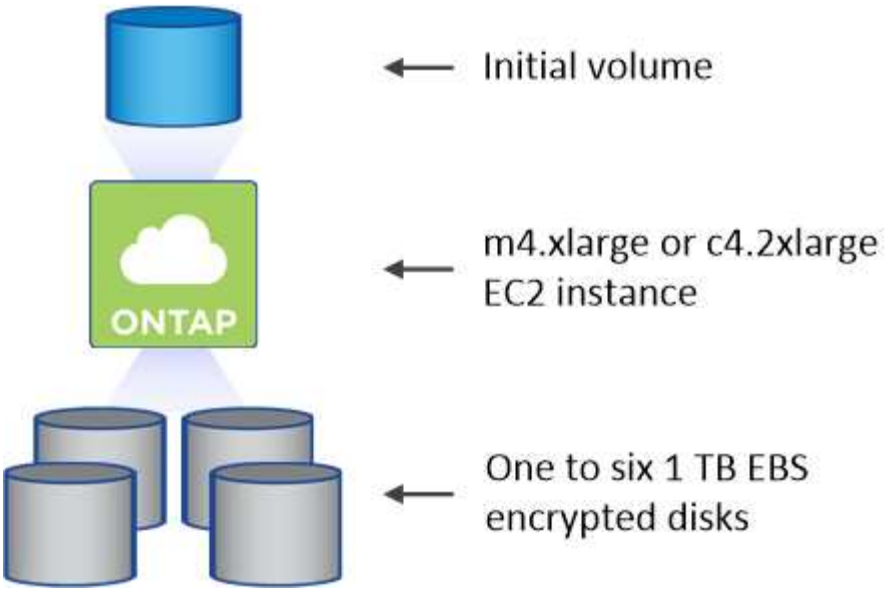


1. □建 NFS 卷。
2. Cloud Manager 在 AWS 中□新卷□□ Cloud Volumes ONTAP □例，或者在□有□例上□建卷。它□□卷□□了物理 EBS 存□。
3. □可以将卷提供□主机和□用程序。
4. 随着卷的□□、云管理器会做出容量分配决策。

   □意味着□只需与卷（左□的映像）交互、而 Cloud Manager □可以与存□系□及其底□存□（右□的映像）交互。

□初始卷分配云□源

□建第一个卷□、 Cloud Manager 会在 AWS 中□□ Cloud Volumes ONTAP □例或 Cloud Volumes ONTAP HA □并□卷□□ Amazon EBS 存□：



初始卷的大小决定了 EC2 □例□型和 EBS 磁□的数量。

> 根据初始卷大小、 Cloud Manager 会□□ Cloud Volumes ONTAP Explore 或 Standard □例。随着卷的□□， Cloud Manager 可能会提示□更改 AWS □例，□意味着它需要将□例的□可□升□到□准版或高□版。升□可□加 EBS 的原始容量限制、从而允□卷□□。

> Cloud Manager 不会在卷□□中□□ Cloud Volumes ONTAP BYOL □例。如果□□□了 Cloud Volumes ONTAP □可□，□□在 Storage System View 中使用 Cloud Manager 。

□其他卷分配云□源

□建其他卷□、 Cloud Manager 会在□有 Cloud Volumes ONTAP □例或新的 Cloud Volumes ONTAP □例上□建卷。如果□有□例的 AWS 位置和磁□□型与□求的卷匹配，并且空□充足，□ Cloud Manager 可以在□有□例上□建卷。

NetApp 存□效率功能和存□成本

Cloud Manager 可自□在所有卷上□用 NetApp 存□效率功能。□些效率可以□少□所需的存□□量。□可能会看到分配的容量与□□的 AWS 容量之□存在差□、□可能会□致存□成本□省。

云管理器自□□理的容量分配决策

- 当超□容量□□□， Cloud Manager 会□□□外的 EBS 磁□。当卷□□□会□生□□情况。
- 如果磁□在 12 小□内没有卷，□ Cloud Manager 会□除未使用的 EBS 磁□集。
- 云管理器在磁□□之□移□卷以避免容量□□。

  在某些情况下，□需要□□□外的 EBS 磁□。它□可以□放原始磁□集上的空□以用于新卷和□有卷。

WORM 存□

□可以在 Cloud Volumes ONTAP 系□上激活一次写入、多次□取（ WORM ）存□、以在

指定的保留期内以未□修改的形式保留文件。WORM 存□由 SnapLock 技□在企□模式下提供支持、□意味着 WORM 文件在文件□□得到保□。

一旦将文件提交到 WORM 存□，即使保留期已□，也无法□其□行修改。防□改□□将□定 WORM 文件的保留期已□。

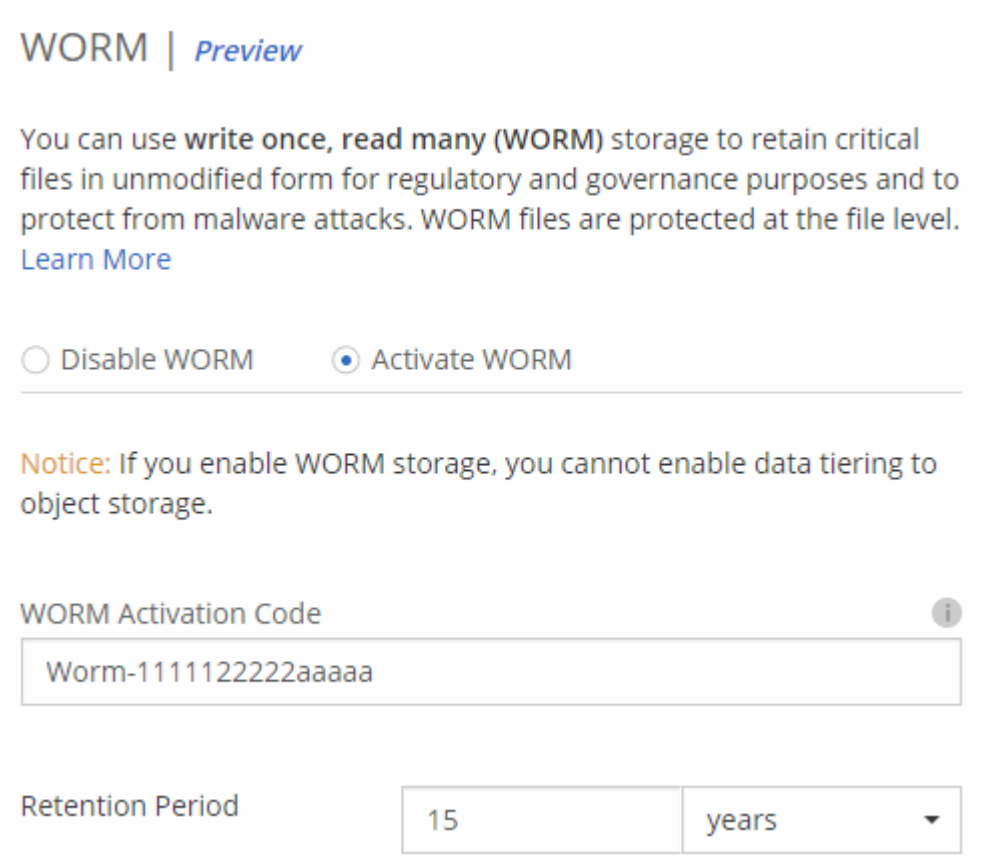
保留期□束后、□将□□□除不再需要的任何文件。

激活 **WORM** 存□

□可以在□建新的工作□境□在 Cloud Volumes ONTAP 系□上激活 WORM 存□。□包括指定激活代□和□置文件的默□保留期。□可以使用云管理器界面右下角的聊天□□□取激活代□。

> □不能在□个卷上激活 WORM 存□—必□在系□□□激活 WORM 。

下□□示了如何在□建工作□境□激活 WORM 存□：



将文件提交到 **WORM**

□可以使用□用程序通□ NFS 或 CIFS 将文件提交到 WORM ， 或者使用 ONTAP CLI 自□将文件提交到 WORM 。□□可以使用 WORM 附加文件来保留□量写入的数据，例如日志信息。

在 Cloud Volumes ONTAP 系□上激活 WORM 存□后，必□使用 ONTAP CLI □ WORM 存□□行所有管理。有□□明，□参□ "ONTAP 文□"。

> Cloud Volumes ONTAP □ WORM 存□的支持等同于 SnapLock Enterprise 模式。

限制

- 如果直接从 AWS 或 Azure □除或移□磁□、□可以在卷到期日期之前□除□卷。
- 激活 WORM 存□后、无法□用到□象存□的数据分□。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.